

İŞLETMELERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Ayaz

İŞLETMELER DE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bilişim sistemleri sınıflaması

Hareket işleme sistemleri

Ofis otomasyon sistemleri

Yönetim bilişim sistemleri

Karar destek sistemleri

Grup karar destek sistemleri

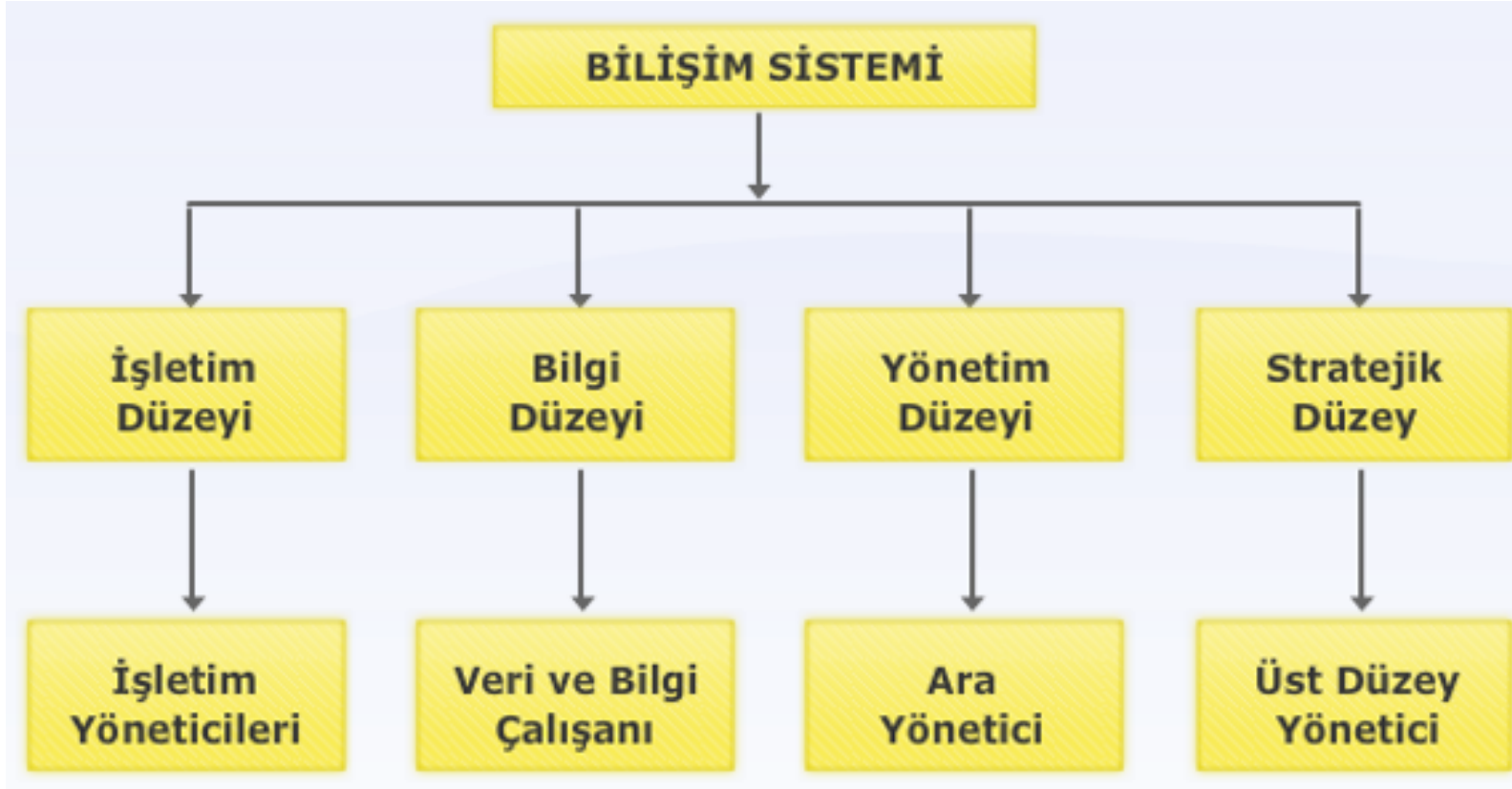
Bilişim sistemlerinin işlevsel alt sistemleri

BİLİŞİM SİSTEMLERİ – YÖNETİMSEL SINIFLANDIRMA

Stratejik Düzey: Bu seviyede bulunan yöneticiler geleceğe yönelik ve belirsizlik seviyeleri oldukça yüksek olan kararları verirler. Bu kararlar örgüt amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için uzun dönem planların yapılmasını içerir. Fabrika yerleşimi, sermaye kaynakları, hangi ürünlerin üretilmesi vb.

Taktik Düzey: Stratejik seviyede verilen kararların yerine getirilmesinde, kaynakların etkin ve verimli olarak elde edilmesi ve kullanılmasına yöneliktir. Organizasyonel amaçları yerine getirmek için kaynakların tahsis edilmesini içerir. Tesis yerleşimi, bütçe tahsis, üretim çizelgeleme vb.

İşletimsel (Operasyonel) Düzey: Bu seviyede bulunan yöneticilerin verdiği kararlar ise yönetim düzeyinde verilen kararların yürütülmesi için gerekli görevlerin etkin ve verimli şekilde yapılmasını içerir. Stratejik düzeyde verilen kararlar bu düzeyde somut olarak hayata geçirilmektedir. Stokların yeniden sipariş zamanlarının ve miktarlarının belirlenmesi, yapılacak işlerin çalışanlara tahsisi vb.



BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN
ORGANİZASYON İÇERİSİNDEKİ
ROLÜ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ TIPLERİ

Bilişim sistemleri gerçekleştirdikleri görevlere göre değişik şekillerde adlandırılır:

- Hareket İşleme Sistemi (*Transaction Processing System*)
- Ofis Otomasyon Sistemi (*Office Automation System*)
- Bilgiye Dayalı Bilişim Sistemi (*Knowledge Work System*)
- Yönetim Bilişim Sistemi (*Management Information System*)
- Karar Destek Sistemi (*Decision Support System*)
- Üst Düzey Destek Sistemi (*Executive Support System*)

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN YÖNETİM DÜZEYLERİNE GÖRE KULLANIM ALANLARI



HAREKET İŞLEME SİSTEMLERİ

Hareket İşleme Sistemleri, bir işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan günlük, rutin hareketleri gerçekleştiren ve kayıt altına alan bilişim sistemleridir. Bu sistemler işletimsel düzey yöneticilere destek olur. Sistemin hata nedeni ile çalışmaması sonucunda işletme zarar görür.

Hareket İşleme Sistemi'nin amacı verinin işlenmesidir:

- **Girdiler:** Verinin toplanması, hazırlanması ve girilmesi.
- **İşlemler:** Saklama, erişim, sınıflandırma (*ortak bir özelliğe göre gruptama*), sıralama (*sayısal ya da alfabetik*) ve güncelleme.
- **Çıktılar:** Raporlar (*güncelleme sonrasında alınan raporlar, sıklıkla yapılır, çoğunlukla zamanlıdır-çizelgelidir*), sorgu yanıtları (*kişisel talepler, acil*), diğer bilişim sistemlerine girdiler, son ürün.



ÖRNEK

Örnek için gerekli bilgiler:

- **Düzey:** İşletimsel
- **Girdiler:** Hareketler, olaylar
- **İşlem:** Saklama
- **Çıktılar:** Sipariş raporu
- **Kullanıcılar:** İşletim personeli
- **Örnek kullanım alanı:** POS cihazı
- Siparişi alan garson bunu POS cihazına işler
- Bu bilgi bilgisayara depolanır
- Daha sonra mutfaktaki cihazdan sipariş raporu basılır

OFIS OTOMASYON SİSTEMLERİ



Ofis otomasyon sistemleri, ofis çalışanlarının üretkenliğini artıracak şekilde tasarlanmış olan bilişim sistemleridir. Bu sistemler bir çok ofis fonksiyonunun (*kelime işlem, elektronik mesaj, ses mesajı, faks, telekonferans*) elektronik olarak gerçekleşmesini sağlar.



Ofis otomasyonu sekreterler, yöneticiler ve diğer profesyoneller için üretkenlik kazanımı sağlar. Yapılan araştırmalarda sistem tam olarak uygulanabildiği takdirde profesyonellere yaklaşık %15, sekreterlere ise %90 civarında zaman kazanımı sağlayabilmektedir.

OFIS OTOMASYON SİSTEMLERİ

Bir ofis otomasyon sisteminin büyük ölçekli bir şirkette uygulanabilmesi 3-5 yıl arasında zaman almaktadır. Bu işlemin başarılı olabilmesi için üst düzey yöneticilerin desteği ve katılımı zorunludur. Planlama bir komite aracılığı ile gerçekleşir. Uygulama için sorumlu bir bölüm tanımlanmalıdır.

- **Düzey:** Bilgi
- **Girdiler:** Belgeler, çizelgeler
- **İşlem:** Kelime işleme, iletişim
- **Çıktılar:** Formlar, mesajlar
- **Kullanıcılar:** Veri çalışanları
- **Tipik kullanım alanı:** Sunum hazırlama

BILGIYE DAYALI BILISIM SISTEMLERI

Bilgi çalışanlarının yeni bilgi yaratması ve bu bilginin organizasyon içinde bütünleşmesini sağlayan bilişim sistemidir. Bilgi genelde İnternet, bilgi tabanları ve tartışma gruplarından elde edilir.

- **Düzey:** Bilgi
- **Girdiler:** Tasarım özellikleri
- **İşlem:** Modelleme
- **Çıktılar:** Tasarımlar, grafikler
- **Kullanıcılar:** Teknik personel, bilgi çalışanı
- **Tipik kullanım alanı:** Mühendislik

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Rutin özet ve özel raporlar ile bir organizasyonun planlama, denetleme ve karar verme fonksiyonlarına destek veren bilişim sistemlerine **Yönetim Bilişim Sistemleri** denir.

Bu sistemler organizasyonun fonksiyonel birimleri arasındaki bilgi akışını düzenler, karar verme aşamasındaki yöneticiye destek bilgiyi anında ve doğru olarak sunar.

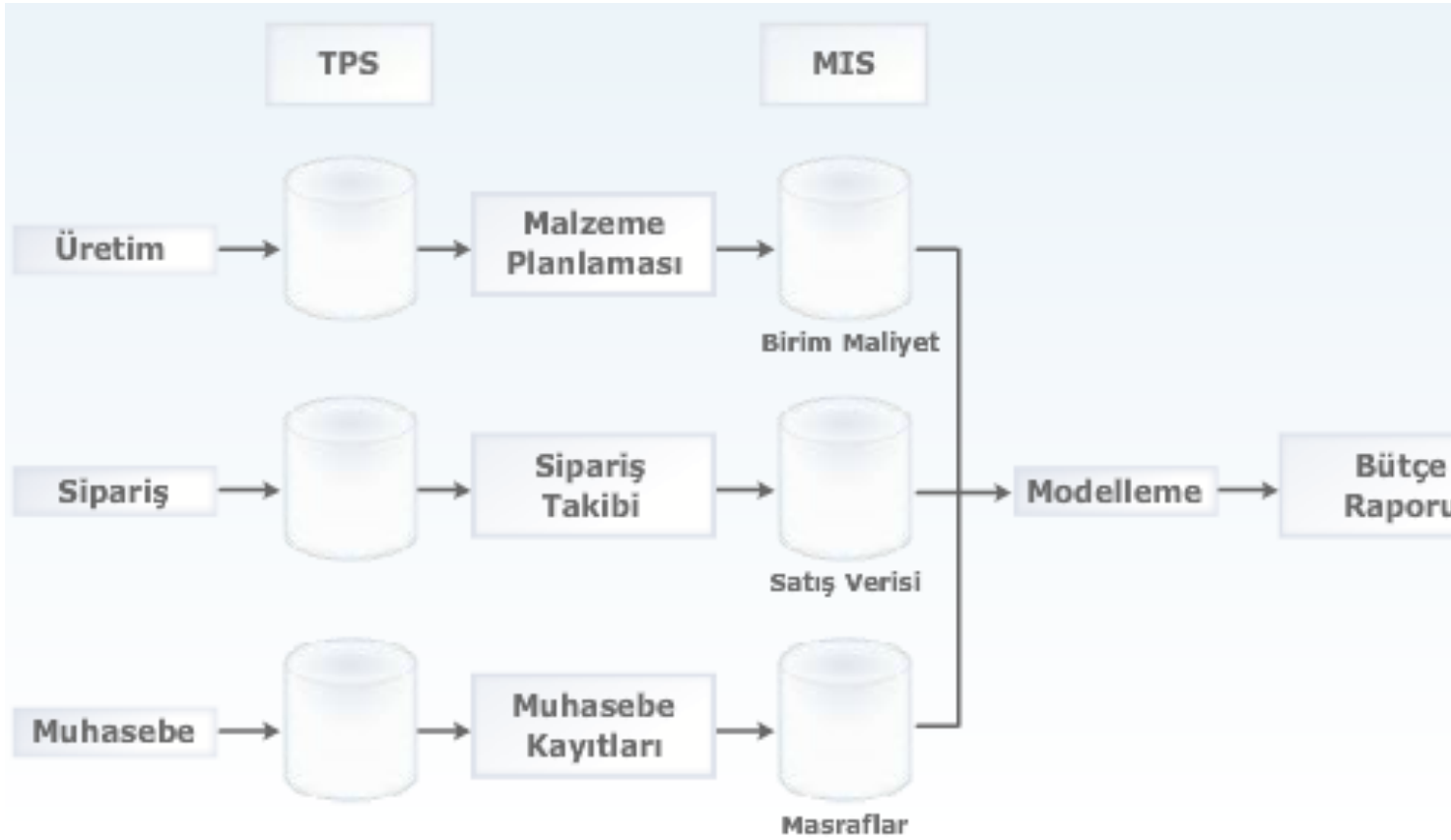


YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Sistemde kullanılan bilgiler **Hareket İşleme Sistemi**'nin çıktılarıdır. Çözümleme özellikleri çok gelişmiş değildir.

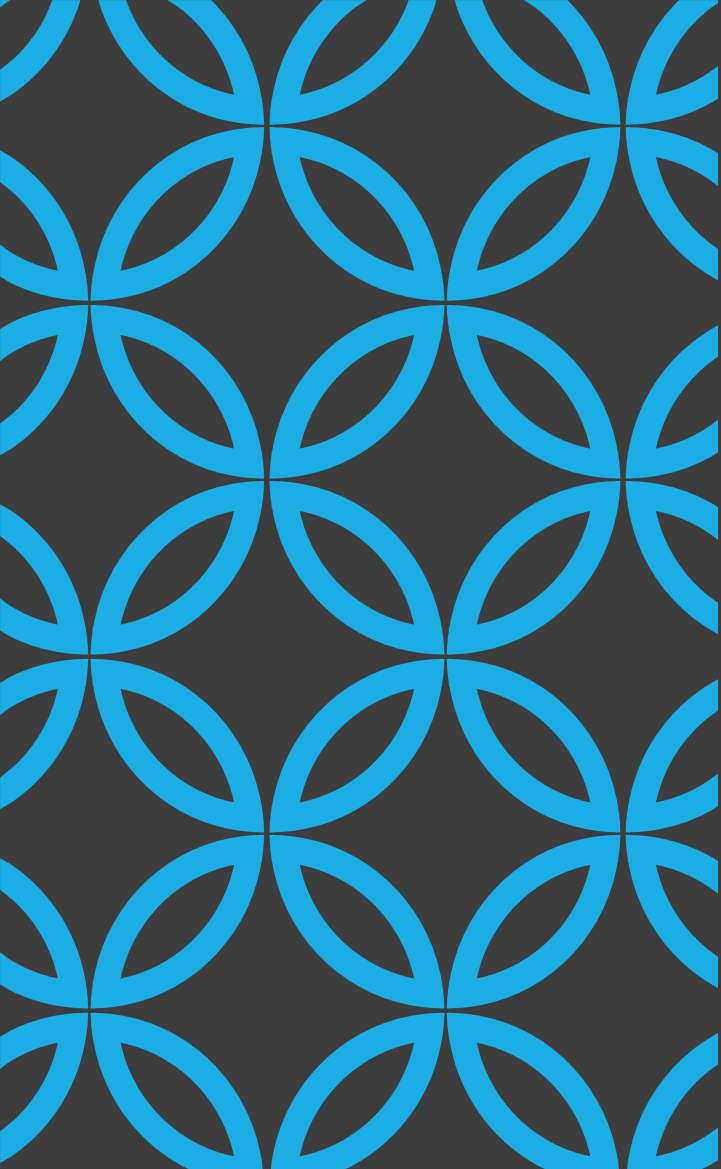
- **Düzey:** Yönetim
- **Girdiler:** Yüksek hacimli veri
- **İşlem:** Basit modeller
- **Çıktılar:** Özet raporlar
- **Kullanıcılar:** Ara yöneticiler
- **Tipik kullanım alanı:** Yıllık bütçeleme sistemi





TPS: Hareket İşleme Sistemleri
MIS: Yönetim Bilişim Sistemleri

ÖRNEK



KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Gelişmiş çözümleme modellerini kullanarak yarı-yapısal (*genelde yineleyen*) ya da yapısal olmayan (*yeni problemler*) karar verme işlemine destek olan bilişim sistemidir.

Sistem problemlere çözüm üretmez ancak olası alternatif sonuçları belirterek karar vermeye destek olur.

Karar destek sistemleri verilen kararların etkinliği ile ilgilenir, YBS ise verimliliği arttırmak amacıyla geliştirilir.

BAŞLICA DÖRT ÖZELLİĞİ

Gösterim Modelleri

- Grafik, sembol ya da raporlar ile bilginin gösterimi sağlanır.

İşlemler

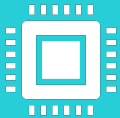
- Mantıksal ve matematiksel işlemlerin yanı sıra çözümlemeler ve benzetimler kullanılır. Finansal işlevler (“kredi amortismanı”), amaç arama (“%21 kar elde edebilmek için gerekli olan malzeme”), çözümleme (“belirli bir süre içerisinde ilgi duyulan değişkenlerin eğilimi nedir?”) ve benzetim (“diğer faktörler sabit iken girilen veriler ile kabul edilebilir cihaz hata oranlarının değerlendirilmesi”) kullanılan işlemlerden bazılarıdır.

BAŞLICA DÖRT ÖZELLİĞİ



Hafıza desteği

Çeşitli veri tabanları, veri görünüşleri ve kütüphanelerle sistem desteklenir. Kullanılan bilgiler sistemdeki hareket işleme ve yönetim bilişim sistemi çıktıları olabileceği gibi işletme dışı enformasyon da (kanunlar, faiz oranları gibi) olabilmektedir.



Denetleyici arayüz

Kullanıcının işlemlerini kolaylaştırmak üzere tek sözcüklü komut menüsü, grafik ve doğal dil anlama araçları sistemle bütünleştirilmiştir.

ÖRNEK

Düzey: Stratejik

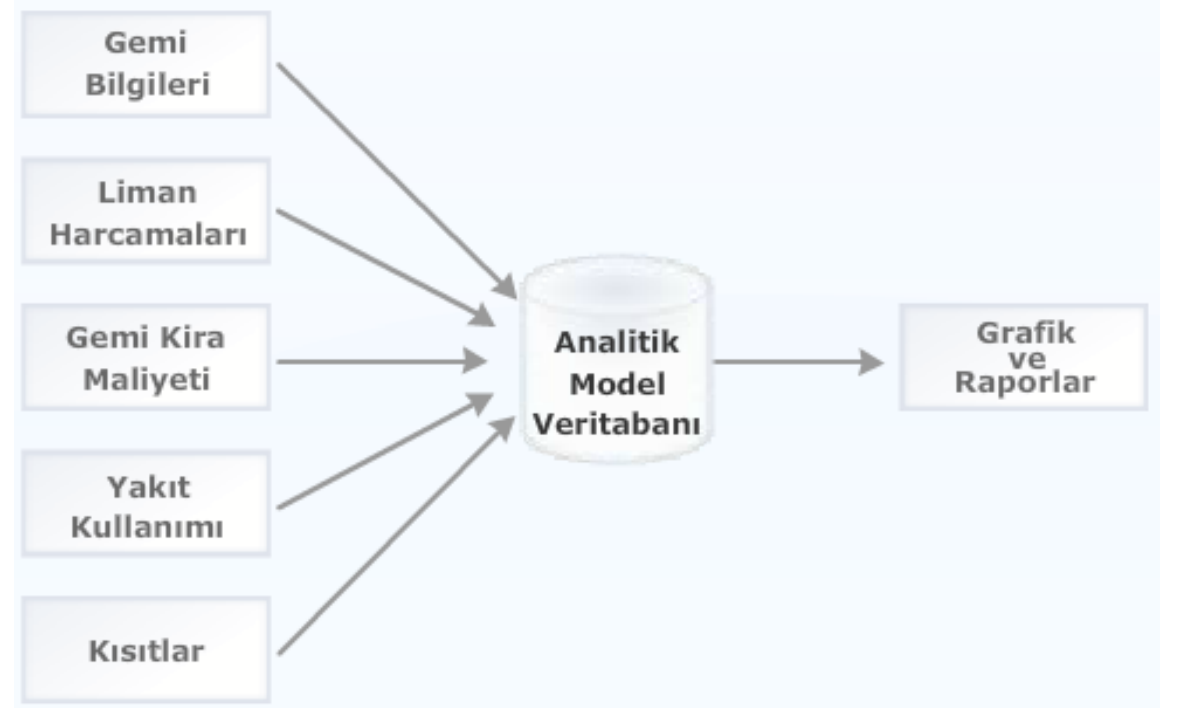
Girdiler: Düşük hacimli veri

İşlem: Etkileşim

Çıktılar: Karar analizi

Kullanıcılar: Profesyoneller

Tipik kullanım alanı: Kontrat maliyet analizi



Beklenmeyen problemler için kullanılabilir (şirket birleşme önerisi hazırlama),

Gerçek dünya ile ilgili geçerli bir gösterim sağlar (modeli geliştiren uzman güvenilir bir model oluşturur, karar verici ise bu modele güvenir),

Var olan zaman çerçevesi içinde karar desteği sağlar (risk analizi taleplerini bir saat gibi bir zamanda verebilirken, modelleme yapılacak ise bir gün olabilir),

Karar vericinin problemi tanınması ile sistem kendini geliştirebilir,

Teknik olmayan profesyoneller sistemi geliştirebilir (yazılım hazır olduktan sonra planlama ve yönetim grubu yeterlidir).

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ÖZELLİKLERİ

GRUP KARAR DESTEK SİSTEMLERİ



Grup karar destek sistemleri karar vericilerin grup çalışması yapmalarına olanak tanıyarak karar verme sürecini destekler.



Toplantı katılımcı sayılarının giderek artması, toplantı sürelerinin uzaması ve belirli sürelerde yapılan toplantı sayısının artması üzerine toplantıların kalite ve etkinliğini artırmak amacı ile geliştirilmişlerdir.

ÖZELLİKLERİ

- Ön planlamanın etkinleştirilmesi
- Katılım artışının sağlanması, sadece dinleyicilerin katılabilmesi
- Açık ve etkileşimli toplantı ortamı (tüm düzey yöneticileri)
- Kritikten uzak fikir yaratıcılığı
- Objektif değerlendirme (belirlenen kriterlere göre)
- Beyin fırtınası sonucu fikirlerin organize edilmesi ve değerlendirilmesi
- Önceliklerin belirlenmesi ve kararların verilmesi

ÖZELLİKLERİ

- Toplantının belgelenmesi
- Dış enformasyona erişim ve kısa zamanda gerçeğe dayalı anlaşmazlıkların giderilmesi
- Kurum hafızasının korunması (toplantıya katılmayanların da projede aktif olarak çalışabilmesi)

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ DESTEK SİSTEMLERİ

İleri grafik ve iletişim özellikleri kullanarak üst düzey yöneticilere yapısal olmayan kararları vermede destek olan bilişim sistemidir. Yönetim bilişim sistemi ve karar destek sisteminin çıktıları ile birlikte yoğun olarak işletme dışı bilgiyi kullanır.

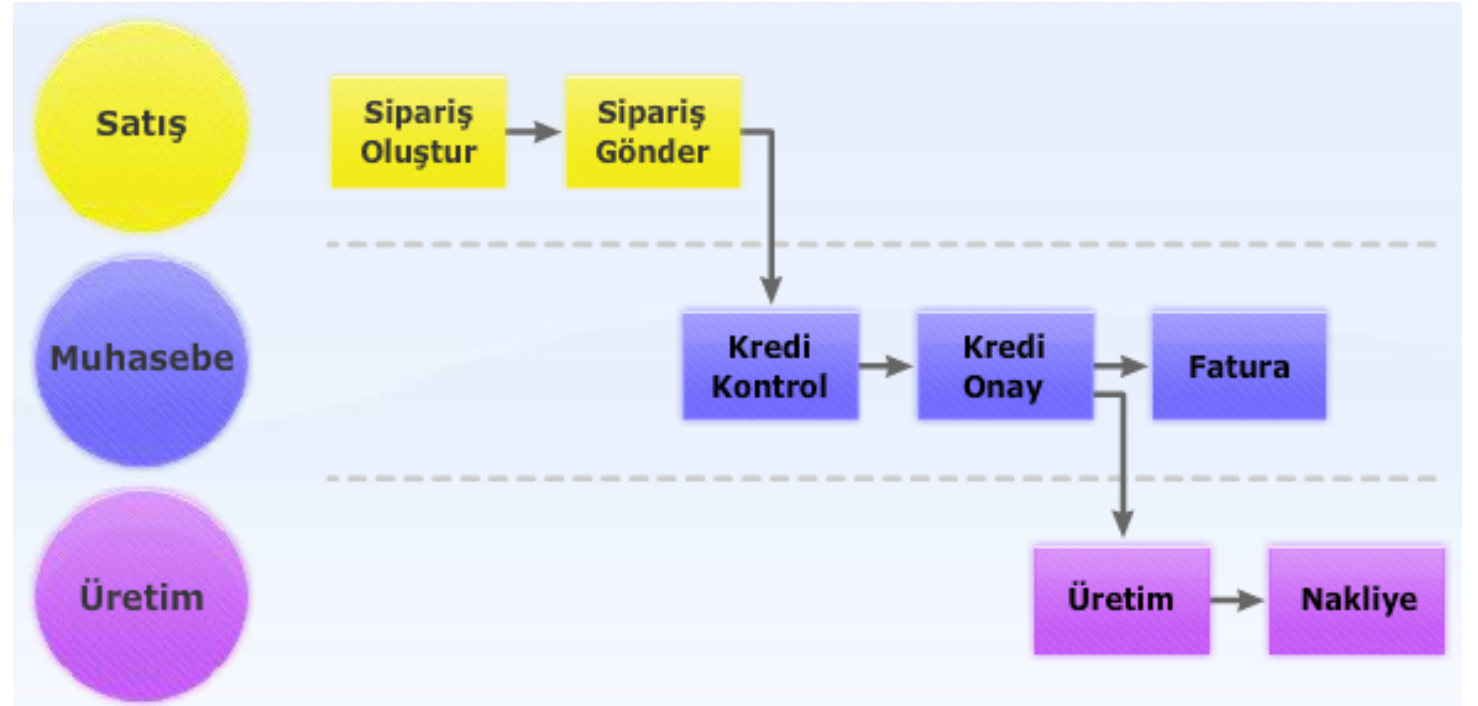
- **Düzey:** Stratejik
- **Girdiler:** Toplu özet veri
- **İşlem:** Etkileşim
- **Çıktılar:** Projeksiyonlar
- **Kullanıcılar:** Üst düzey yönetici
- **Tipik kullanım alanı:** Uzun vadeli işlem planı



İŞ SÜREÇLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Değerli bir ürün ya da servis üretimi için gerekli olan işlerin planlanması ve koordine edilmesi **iş süreçleri** ile gerçekleştirilir. Bu süreçler bilişim sistemleri ile desteklenir ve geliştirilir.

ÖRNEK



İŞLEVSEL ÖLARAK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bilişim sistemleri işlevsel olarak aşağıdaki alt sistemlerden oluşur.

- Satış ve pazarlama: Sipariş takibi ve satış yönetimi, pazar araştırması, maliyetlendirme, yeni ürün geliştirme, promosyon.
- Üretim: Üretim çizelgesi, malzeme planlama ve envanter kontrol, satın alma, kalite kontrol
- Finans ve muhasebe: Genel muhasebe işlemleri, bütçeleme, maliyet muhasebesi, fon yönetimi
- İnsan kaynakları: Personel kayıtları, maaş bilgileri, personel eğitimleri, çalışan hakları

BİLİŞİM SİSTEMİ: SATIŞ VE PAZARLAMA ALT SİSTEMİ

Satış ve pazarlama bölümü satılacak ürün ve servisler konusunda karar verir, satış işlemlerini gerçekleştirir ve organizasyonun pazarlama stratejisini oluşturmada destek olur.



Telefon ve internet anketleri, yüz yüze görüşmeler ya da doğrudan gözlemler aracılığıyla toplanan müşteri talepleri ve tercihleri istatistiksel modeller kullanılarak “pazarda müşteri tercihleri” gibi raporlar oluşturulabilir ya da promosyon kampanyalarının hedefleri gibi stratejik hedefler belirlenebilir.

Kalite Fonksiyonu Göçerimini (Quality Function Deployment) bu tür uygulamalara örnek olarak verebiliriz.



ÜRÜN GELİŞTİRME

Müşteri tercihlerinden ürün özellikleri belirlenir. Ayrıca hukuksal konular, patent hakları, rakip olabilecek ürünler, performans ve ürünün kazandıracakları ile ilgili enformasyon da yer alır.



FIYATLANDIRMA

Her ürün için satış fiyatı belirlenir. Fiyat belirleme çalışmasında pazar araştırması çıktıları, rakip ürün fiyatı, üretim maliyeti gibi veriler kullanılır. Varsayılan talepler doğrultusunda değişik fiyatlar ile elde edilebilecek kar benzetim yöntemi ile belirlenir. Fiyat bilgileri daha sonra finans alt sistemi ve promosyon modülü tarafından kullanılır.



PROMOSYON

Ürün promosyonu grafik-sanat, yazılım, televizyon yapımı gibi yönetim bilişim sistemi dışında yer alan yaratıcı işlemlerden oluşur. Yönetim bilişim sistemi diğer modüllerden gelecek fiyat, ürün özellikleri ve gerçek satış performansı gibi enformasyonu kullanarak pazarlama çalışmalarının yönetimini destekler, satışları arttırmak için reklam bütçesinin medya tipleri arasında dağılımını belirler.



SATIŞ YÖNETİMİ

Satış bütçesi, promosyon planları, satış tahminleri ve sipariş enformasyonundan yola çıkarak gerçek maliyeti ve satış hacmini hesaplayabilir ya da satış hacmi tahmini yapabilir.



BİLİŞİM SİSTEMİ: ÜRETİM ALT SİSTEMİ

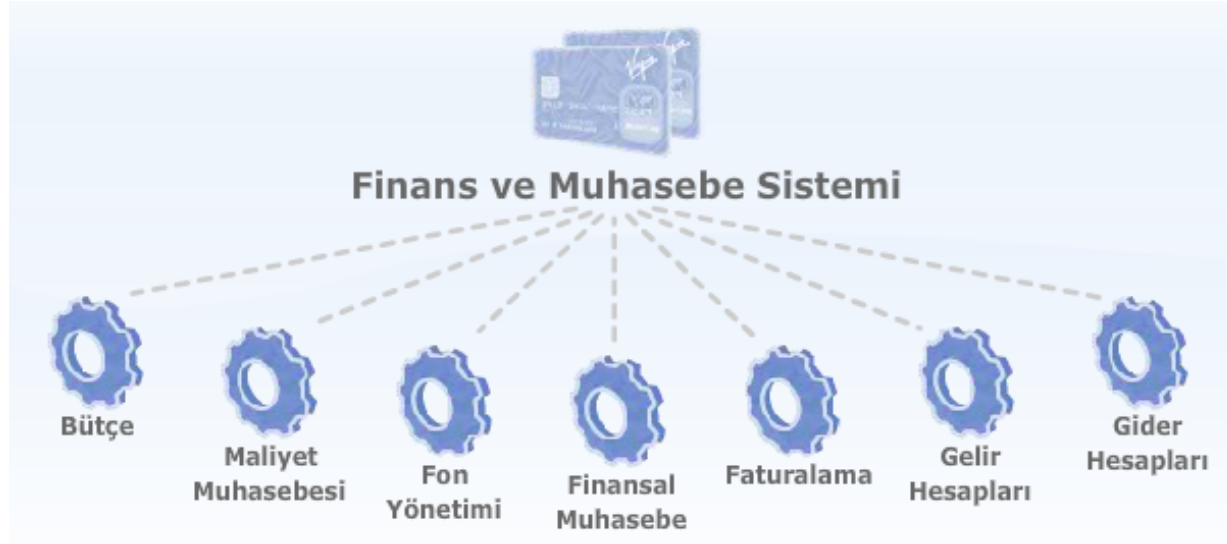
Üretim alt sistemi üretim planı denetlemesi, üretim süreci yönetimi, kalite kontrol ve satışa hazır ürün envanteri gibi işlemler ile ilgilenir.

Girdi olarak malzeme listesi, personel durumu, müşteri siparişleri, kapasite verisi (*üretim hattı hızı, makine işlem hızı vb.*), envanter durumu ve beklenen talep ile ilgili üretim siparişi enformasyonunu kullanır.

Üretim çizelgesi oluşturulduktan sonra kapasite planlaması, nakit planlaması, üretim maliyeti ve malzeme ihtiyaç planlaması (*Materials Requirements Planning – MRP*) gerçekleştirilir.



BİLİŞİM SİSTEMİ: FINANS VE MUHASEBE ALT SİSTEMİ



Finans ve muhasebe bölümü işletmenin tüm mali işlerini yürütmekle sorumludur.

BÜTÇE

İşletmenin finansal kaynaklarının denetimini sağlar ve gerekli projeksiyonları gerçekleştirir.

Bu modül sadece tablolama programı kullanılarak gerçekleştirilebilir.



MALİYET MUHASEBESİ

Gerçek maliyetler üzerinden çalışarak standartlara uyulup uyulmadığını belirler.



FON YÖNETİMİ

Finansal zorunlulukları yerine getirmek üzere yeterli fon bulunmasını ve yatırıma dönen fonlar için karı maksimize etmeye çalışır.

Gelirler, alınan krediler, kredi faiz oranları, ücretler, giderler gibi enformasyonla birlikte yatırım olanakları, faiz ve bono oranları girdi olarak kullanılır.

Doğrusal programlama gibi modeller eldeki fon ve kabul edilebilir risk kısıtlamaları göz önüne alınarak kullanılabilir ve uzun yada kısa vade yatırım sepeti belirlenebilir.

Çeşitli yatırım planları ile ilgili benzetimler oluşturulabilir. Nakit akışı bütçesi bu modülün bir çıktısıdır.

FINANSAL MUHASEBE

Tüm mali işlem kayıtlarını tutar ve özet raporlar oluşturur.



FATURALAMA

Sipariş enformasyonunu kullanarak ödeme işlemlerini gerçekleştirir. Bu modül bir hareket işleme sistemidir.



GELİR HESAPLARI

Faturalama modülünün mantıksal uzantısıdır. Hesaplanan çıktılar bütçeleme ve finansal muhasebe modüllerine gönderilir. Ayrıca hesap durumu ile ilgili faturalama modülüne geri bildirimde bulunur. Karşılıksız çıkan çeklerin ne kadar süre ile tutulacağı gibi hukuki enformasyonu da kullanır.



GIDER HESAPLARI

Personel ödemeleri dışındaki “sipariş edilen malzeme gideri” gibi ödemeler ile ilgili hesaplar gerçekleştirilir.



BİLİŞİM SİSTEMİ: İNSAN KAYNAKLARI ALT SİSTEMİ



İnsan kaynakları işlemleri genelde rutin kayıt tutma işlemleridir. Personel sayısı az olduğunda işlemler kağıt üzerinde tutulabilir.

PERSONEL HAREKETLERİ

İşe alma, sınıflama, terfi, yıllık izin süresi, hastalık izni, hayat sigortası, transfer ve işe son verme işlemlerini gerçekleştirir.

Girdi olarak sendika kontratları, organizasyon kuralları gibi enformasyonu kullanır.

Hayat sigortası programına dahil olan personel sayısı gibi özet raporları çıktı olarak sunar.



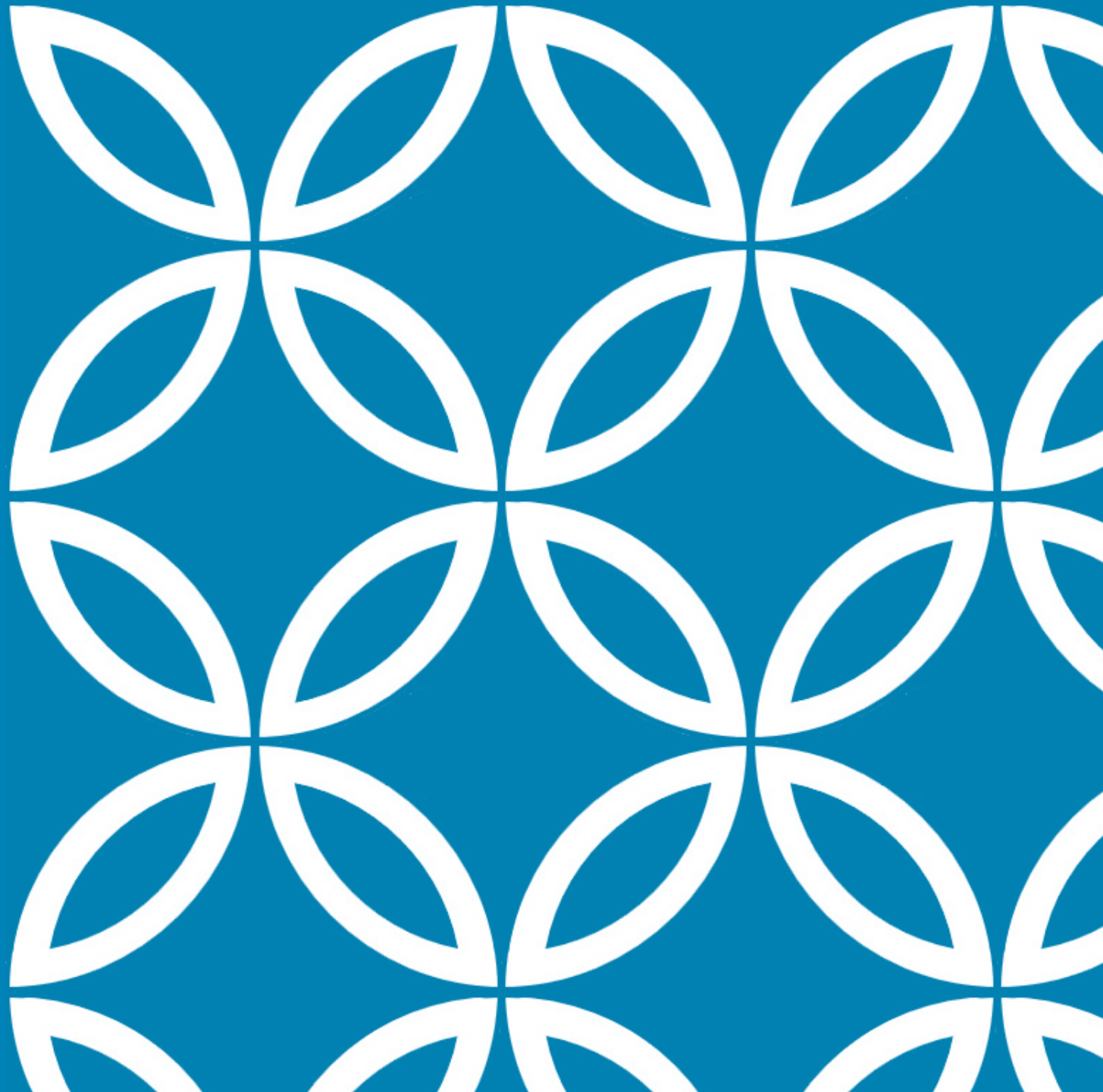
PERSONEL KAYITLARI

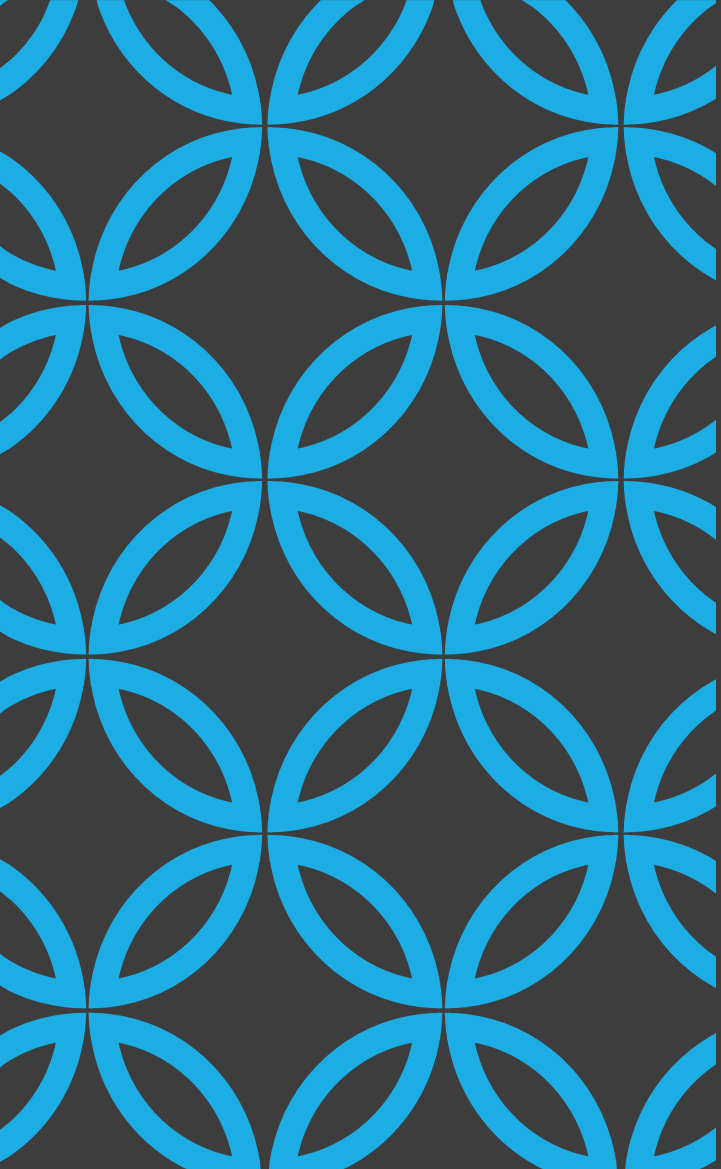
Personel ile ilgili adı-soyadı, kimlik numarası, adres, telefon, yaş, eğitim, çalıştığı işler, yetenekleri, iş unvanı ve ücreti gibi veriyi saklar. Personelin eğitim profili gibi raporlar oluşturulabilir.



İŞ İLİŞKİLERİ

Yönetim ile sendikalar arasındaki etkileşimi içerir. Ücret tarifesı, çalışma koşulları, üretim çizelgeleri gibi enformasyonu içerir.





EĞİTİM

İş özellikleri, yönetim istekleri, çalışan özellikleri, yetenek düzeyleri, eğitmen ve eğitim yeri olanakları incelenerek çalışanlara verilecek eğitim programları hazırlanır.

ÖDEMELER

Genel masraflar, çalışılan saat, ücret tarifesı gibi veriler kullanılarak ödemeler hesaplanır ve gerçekleştirilir, vergi kayıtları oluşturulur. Olası emekliliklerin şirkete getireceğı yük hesaplanabilir yada vergi kanun değışikliklerinin etkisi raporlanabilir.



MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşteri ilişkileri yönetimi, işletmedeki tüm müşteri ilişkili iş süreçlerini bilişim sistemlerini kullanarak koordine eder. İşletmenin var olan ve olabilecek müşterileri ile etkileşimini inceler ve bu ilişkileri geliştirmeye çalışır.

Bu sistem girdi olarak satış (*telefon, İnternet, saha ve toptan satışlar*), pazarlama (*kampanya verileri, veri çözümlemesi*) ve müşteri servisleri (*arama merkezi, İnternet, saha servisi*) enformasyonunu kullanarak aşağıdaki işlevleri gerçekleştirir.

- Ortak müşteri görüşü
- Müşteriye verilecek tutarlı ileti
- Baştan sona müşteri ile ilgilenme
- Uzun vadeli müşteri ilişkileri
- En iyi müşterinin belirlenmesi



TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik zinciri yönetimi, bir ürün ile ilgili üretim, satın alma ve lojistik işlevlerini koordine eder. Üretici, tedarikçi, dağıtıcı ve müşteriyi bütünleştirir. Sistem envanter maliyetlerini, harcanan zamanı ve gereksiz çabayı azaltarak işletmeye yardımcı olur.

Bilişim sistemleri aşağıdaki işlevleri yerine getirerek tedarik zinciri yönetimine destek olur:

- Neyin, ne zaman üretileceğini, nerede ve ne kadar saklanacağını ve nasıl dağıtılacağını belirlemek
- Sipariş bilgisine anında erişim sağlama ve sipariş takibi
- Envanter denetimi
- Gerçek talebe göre üretimin planlanması
- Ürün özelliklerinin belirlenmesi
- Ürün tasarım değişikliklerinin hızlı bir şekilde iletilmesi
- Geri dönüş ve hata oranları enformasyonunun paylaşılması



KURUMSAL KAYNAK PLANLAMAS

Kurumsal kaynak planlaması ile tüm işletmenin iş süreçleri bütünleştirilir. Enformasyonun tüm işletme kapsamında birleştirilmesi ve paylaşılmasını sağlar.

Yararları

- İşletme içinde tek yapının olması
- Tüm işletme kapsamında bilişime dayalı yönetim süreçlerinin kullanımı
- Tüm teknolojinin aynı platformda yer alması
- İşlevlerin ve müşteri tarafından yönlendirilen iş süreçlerinin etkinleştirilmesi

Zorlukları

- İşletmenin çalışma şeklini tamamen değiştireceği için geliştirilmesi kolay değildir
- Teknik olarak karmaşık yazılımlar içerir, zaman, para ve uzmanlık açısından büyük yatırımlar gerektirir
- Merkezi karar verme ve koordinasyonu destekler, bu nedenle işletme için en iyi çalışma yöntemi olmayabilir.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ: YENİ TERMINOLOJİLER

Veri ambarı: karar destek sistemi, üst düzey yönetici ve diğer analitik işlemleri desteklemek üzere tasarlanan veritabanı.

Veri madenciliği: özellikle veri ambarlarında bulunan yüksek hacimli ham veri içinde saklı olan enformasyonu ortaya çıkarma işlemidir. Bu süreçte çeşitli yöntemler kullanılır.

E-iş: web tabanlı teknolojileri kullanan bilişim sistemlerine bağlı olarak çalışan her türlü işletme aktivitesidir.

Mobil işlem: şirketin fiziksel sınırları dışındaki müşteri ve ortaklarla çalışmayı sağlayan bilişim sistemidir. Bu sistem kablolu ya da kablosuz olarak tasarlanabilir.